

Estrategia Dual de Thévenin

Del Sensor Pasivo a la Preamplificación Activa

M.Sc. Ing. Bernardo Quiroga Turdera

IMT-121 Circuitos Electrónicos I | UCB Sede Tarija

Sesión 08

Objetivos de la Sesión

- **Reducir** puentes de medición a modelos canónicos pasivos (V_{th}, R_{th}).
- **Demostrar cuantitativamente** la Máxima Transferencia de Potencia ($R_L = R_{th}$).
- **Aplicar** el método V_{test}/I_{test} para caracterizar etapas activas lineales.

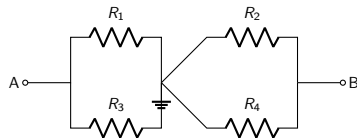
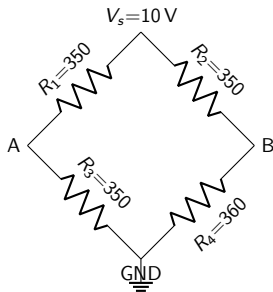
Estructura de la Clase:

- 1 **Fase 1:** Dominio Pasivo (Sensor Desbalanceado).
- 2 **Fase 2:** Extensión Activa (Preamplificación y Caja Negra).

El Puente de Medición (Wheatstone Pasivo)

El desbalance ΔR en un sensor produce una tensión diferencial $V_{oc} = V_B - V_A$.

Cálculo de R_{th} (Apagando V_s a GND):



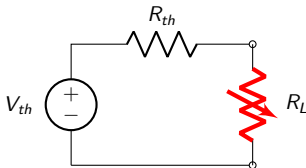
$$R_A = R_1 \parallel R_3 = 175\ \Omega$$

$$R_B = R_2 \parallel R_4 = 177,5\ \Omega$$

$$R_{th} = R_A + R_B = 352,5\ \Omega$$

Máxima Transferencia de Potencia

La potencia transferida es máxima cuando la carga iguala la resistencia interna: $R_L = R_{th}$.



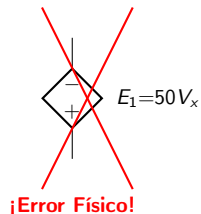
Eficiencia Energética

A máxima transferencia, la eficiencia es de solo el **50 %** (la otra mitad se disipa térmicamente en R_{th}).

Justificación de Ingeniería: En instrumentación biomédica y mecatrónica, priorizamos la extracción de la **señal y potencia útil** del sensor sobre la eficiencia energética global.

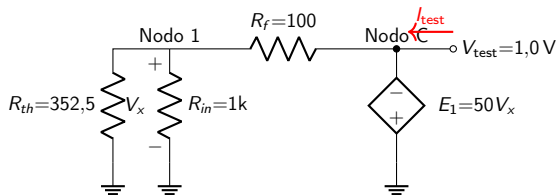
¿Por qué NO podemos apagar una fuente dependiente?

- Una fuente dependiente *no* es un componente autónomo; es una función matemática lineal de una variable física interna ($E_1 = kV_x$).
- Apagarla asumiendo $E_1 = 0$ viola las leyes constitutivas del circuito activo.
- Inyecta energía dinámica, modificando la impedancia aparente.



El Método Universal de la Fuente de Prueba ($V_{\text{test}}/I_{\text{test}}$)

- 1 **Apagar** todas las fuentes *independientes* ($V_s = 0 \rightarrow$ Corto, $I_s = 0 \rightarrow$ Abierto).
- 2 **Dejar** las fuentes controladas/dependientes funcionando normalmente.
- 3 **Conectar** una fuente $V_{\text{test}} = 1,0 \text{ V}$ en la salida y calcular la corriente inyectada I_{test} .
- 4 $R_{\text{out}} = \frac{V_{\text{test}}}{I_{\text{test}}}.$



Protocolo de Validación en LTspice:

- **Simulación Pasiva:** Directiva `.step param RL 10 1000 10` para graficar la campana de potencia en la carga.
- **Simulación Activa:** Directiva `.tf V(OUT) V_sensor` para verificar la impedancia de salida en pequeña señal (R_{out}).

Checklist de Autoevaluación para Estudiantes

- ☐ ¿Sé calcular V_{th} en un puente desbalanceado usando divisores de tensión?
- ☐ ¿Puedo explicar por qué R_{th} pasivo son dos paralelos en serie al apagar la fuente?
- ☐ ¿Entiendo por qué la eficiencia es del 50 % a máxima transferencia?
- ☐ ¿Sé formular ecuaciones nodales con una fuente de prueba $V_{test} = 1\text{ V}$ y fuentes controladas activas?